Guía a localidades mineralógicas de México: Los Tejocotes, Oaxaca.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024

Localidad Los Tejocotes, Oaxaca

INTRODUCCIÓN

El distrito minero de Los Tejocotes ubicado en la región Mixteca del estado de Oaxaca forma parte de la minería de antimonio en México, este yacimiento destaca por la pureza de sus menas y su complejidad estructural.

El estado de Oaxaca se caracteriza por una arquitectura geológica diversa, resultado de la amalgama de diversos terrenos tectonoestratigráficos acresionados durante el proterozoico y el paleozoico. Esta localidad se sitúa dentro del Terreno Mixteco, que limita con el Terreno Oaxaca al este y con el Terreno Guerrero hacia el Oeste. El Terreno Mixteco posee un basamento metamórfico sobre el cual se depositaron secuencias sedimentarias durante el Mesozoico donde esta albergada la mayor parte de la mineralización de antimonio de esta región.

La zona fue deformada por eventos de pliegues y fallas de las secuencias sedimentarias, favoreciendo la circulación de fluidos hidrotermales.

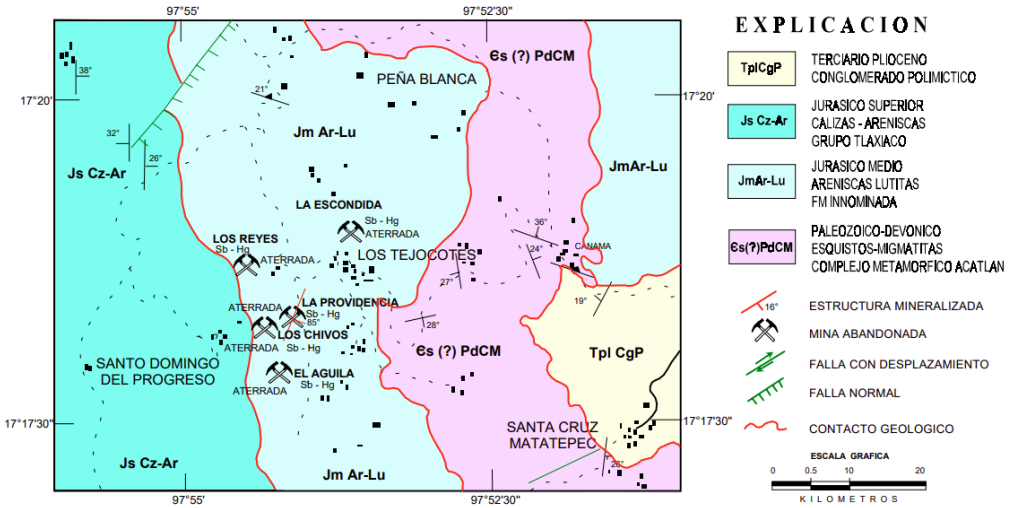

Figura 1. Mapa con la distribución de los depósitos de antimonio en el área de Los Tejocotes, Oaxaca. Tomado del Consejo de Recursos Minerales.

¿CÓMO LLEGAR?

Los Tejocotes se encuentran en el interior de la Mixteca Alta a altitudes que superan los 2500 msnm.

Rutas desde la Ciudad de México y Puebla

Para llegar desde el centro del país, se debe seguir el corredor hacia el sureste:

1. Tomar la autopista 150-D desde la Ciudad de México hacia Puebla y continuar hacia Tehuacán.
2. En el entronque de Cuacnopalan, incorporarse a la supercarretera 135-D con dirección a Oaxaca.

3. Salir en Asunción Nochixtlán y tomar la carretera federal 190 hacia el noroeste con dirección a Tlaxiaco.

Rutas desde la Ciudad de Oaxaca

El trayecto desde la capital del estado es la vía más común para el personal técnico y administrativo:

1. **Oaxaca a Nochixtlán:** Por la supercarretera 135-D (tiempo estimado: 1 hora 15 minutos).
2. **Nochixtlán a Tlaxiaco:** Por la carretera federal 190 y desviaciones estatales. Es una ruta de montaña con numerosas curvas (tiempo estimado: 1 hora 30 minutos).
3. **Tlaxiaco a San Juan Mixtepec:** A través de carreteras pavimentadas que conectan la Mixteca Alta (tiempo estimado: 1 hora).
4. **San Juan Mixtepec a Los Tejocotes:** Este último tramo consiste mayoritariamente en caminos de terracería y brechas rurales que ascienden hacia la zona minera. El tiempo puede variar entre 30 y 50 minutos dependiendo de las condiciones climáticas.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El distrito minero Los Tejocotes tuvo su mayor auge durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de 1930 y mediados de los años 40. Durante ese periodo México se convirtió en un importante proveedor de antimonio para la industria bélica de los Aliados y Los Tejocotes fue el distrito con mayor producción anual de todo el país.

El antimonio fue esencial para fabricar aleaciones endurecedoras de plomo para municiones, placas de baterías y pigmentos para pinturas de camuflaje.

Figura 2. Cabecera municipal de Los Tejocotes, Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca.

En 1943, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), en colaboración con el instituto de Geología de la UNAM, llevó a cabo estudios técnicos detallados por Donald E. White y Reinaldo Guiza. En estos estudios permitieron sistematizar la extracción, que hasta entonces se realizaba en su mayoría mediante tajos irregulares.

Al terminar la guerra, la explotación paso a manos de la Compañía Nacional de Minerales y Metales, S. A. de C. V. que tuvo en operación a las minas Yucunani y El Aguila generando empleos para la población local de San Juan Mixtepec y Los Tejocotes. Sin embargo, esta administración no invirtió lo suficiente en temas de seguridad industrial y protección ambiental, lo que resulto en acumulación de jales mineros sin medidas de seguridad, lo que desencadeno en condiciones insalubres para los pobladores de esta área.

En 2017, la Secretaría de Economía cancelo el título de concesión de la compañía Nacional de Minerales y Metales debido al incumplimiento de sus obligaciones sociales y compromisos con los pobladores. Por otro lado, en 2018 la asamblea general de comuneros de San Juan Mixtepec determinó prohibir cualquier actividad minera en su territorio.

A pesar de la prohibición, el alto valor del antimonio ha incentivado la minería ilegal. Entre 2022 y 2024, se han reportado excavaciones irregulares, donde maquinaria pesada ha operado sin los permisos correspondientes, causando daños a la vegetación y contaminación de los mantos acuíferos con azufre.

Figura 3. Excavaciones irregulares con maquinaria pesada. Tomado de El Universal.

GEOLOGÍA

Los depósitos de Los Tejocotes se definen como yacimientos de origen hidrotermal de tipo epitermal, con características que sugieren una sulfuración baja a intermedia. La mineralogía se caracteriza por una asociación primaria de sulfuros y una zona de oxidación significativa debido a las condiciones climáticas y la altitud de la zona.

La mineralización de antimonio de esta localidad esta encajonada en unidades jurásicas que sobreyacen secuencias de rocas metamórficas, como esquistos, pizarras y mármoles del complejo Acatlán.

La secuencia estratigráfica de esta localidad se compone principalmente por rocas que datan del Jurásico Medio. La caliza inferior es la unidad de mayor importancia económica, ya que en ella se encuentran los depósitos de mayor volumen, como los grupos Aguila, Yucunani y Reyes. Los eventos ígneos que desencadenaron la mineralización metálica en Los Tejocotes ocurrieron durante el Terciario. Se han identificado cuerpos porfiditicos de cuarzo que intrusionan a las calizas jurásicas. La alteración hidrotermal, manifestada por la silicificación de las calizas en las cercanías de los contactos ígneos, sugiere que el porfido actuó como el motor que calentó a los fluidos que transportaron el antimonio.

El distrito de Los Tejocotes presenta una estructura geológica compleja dominada por pliegues asimétricos y fallas regionales que siguen una orientación predominante de N 35° W. Esta orientación es consistente con las tendencias estructurales de la Sierra Madre del Sur en el estado de Oaxaca.

MINERALOGÍA

El principal mineral de valor económico es la estibinita (Sb_2S_3). Este mineral de la clase de los surfuros se presenta típicamente en agregados cristalinos aciculares o masas compactas de color gris medio con lustre metálico.

Debido a la intensa meteorización en la región de la Mixteca Alta, gran parte del mineral primario cercano a la superficie ha sido oxidado. Los óxidos de antimonio resultantes, como la cervantita (Sb_2O_4) y otros compuestos complejos conocidos localmente como “tierras de antimonio”, presentan tonalidades que varían del amarillo al naranja y al marrón amarillento.

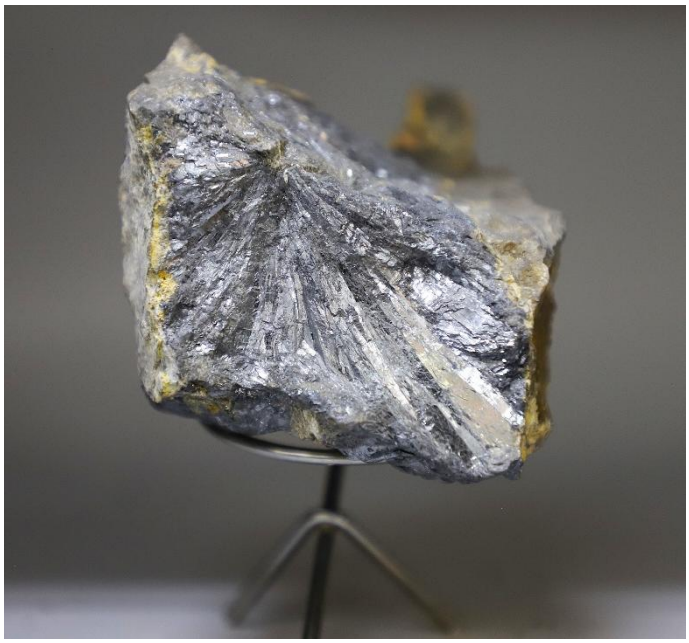

Figura 4. Muestra con cristales aciculares con crecimineto radial de estibinita con algunos óxidos como cervantita alterando incipientemente a la muestra.

FUENTES CONSULTADAS

Anta, S. (2023, 1 de marzo). *Minería en Oaxaca: historias de despojo, destrucción ambiental y violencia*. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

El Universal Oaxaca. (2024, 13 de abril). *Sigue excavación en mina de antimonio en la Mixteca de Oaxaca; acusan protección de autoridades*.

García, J. (2022, 12 de septiembre). *Mina Los Tejocotes, una historia de devastación: alerta comunidad por explotación ilegal de antimonio*. El Universal Oaxaca.

Giron Arteaga, L. (s. f.). *Antimonio en el estado de Oaxaca*.

Gutiérrez-Castorena, M. C., et al. (2020). *Metales pesados en suelos y sedimentos de una zona minera abandonada en Oaxaca, México*. Revista Internacional de Contaminación Ambiental.

Notimia. (2022). *Pobladores de Los Tejocotes trabajan en un museo para honrar la memoria de los fallecidos en la minería*.

Rome2Rio. (s. f.). *Cómo llegar de Oaxaca a Municipio de San Juan Mixtepec -Distrito 08-*.

Santacruz-Fabian, N., et al. (2022). *Metallogeny of the state of Oaxaca, Mexico: Metallogenic map of Oaxaca*. ResearchGate / Journal of Maps.

Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca. (2024). *Guía Ruta Mixteca*.

Servicio Geológico Mexicano. (2020). *Panorama Minero del Estado de Oaxaca*.

Universidad Tecnológica de la Mixteca. (2008). *Recursos minerales por distrito*. Temas de Ciencia y Tecnología, 12(36).

White, D. E. & Guiza, R., Jr. (1947). *Antimony deposits of the Tejocotes region, state of Oaxaca, Mexico*. U.S. Geological Survey Bulletin 953-A.